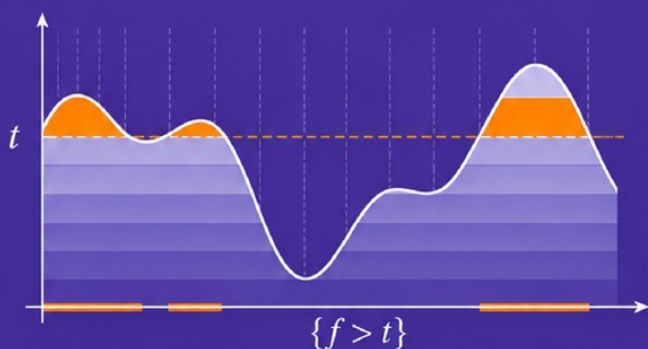


Abdelhalim Azzouz  
Kouider Djerfi

LICENCE 3 & MASTER 1  
MATHÉMATIQUES



# Au-delà de Riemann

Mesure, intégration et passage à la limite

- Cours complet en six chapitres
- 32 exemples guidés
- 127 exercices progressifs sur cinq niveaux
- Tous les exercices corrigés en détail

$$\int_X f d\mu = \int_0^{+\infty} \mu(\{f > t\}) dt$$

$\int_X$

# Table des matières

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tribus et mesures</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Le signal d'alarme : Riemann ne suffit plus . . . . .           | 2         |
| 1.2      | Rappels sur les ensembles et les applications . . . . .         | 3         |
| 1.2.1    | Opérations sur les parties d'un ensemble . . . . .              | 3         |
| 1.2.2    | Familles d'ensembles . . . . .                                  | 4         |
| 1.2.3    | Dénombrabilité . . . . .                                        | 4         |
| 1.2.4    | Fonctions indicatrices . . . . .                                | 5         |
| 1.2.5    | Images directes et images réciproques . . . . .                 | 5         |
| 1.3      | Le langage ensembliste des limites . . . . .                    | 6         |
| 1.4      | Choisir les ensembles observables . . . . .                     | 8         |
| 1.4.1    | Méthodes pour reconnaître une tribu engendrée . . . . .         | 9         |
| 1.4.2    | Tribu trace et image réciproque . . . . .                       | 10        |
| 1.5      | Systèmes générateurs et unicité . . . . .                       | 11        |
| 1.6      | Attribuer une masse . . . . .                                   | 14        |
| 1.6.1    | Mesures atomiques et combinaisons de mesures . . . . .          | 14        |
| 1.6.2    | Mesures finies et $\sigma$ -finies . . . . .                    | 15        |
| 1.7      | Ce que les axiomes donnent gratuitement . . . . .               | 15        |
| 1.7.1    | Inégalités pour les limites d'ensembles . . . . .               | 17        |
| 1.8      | Ensembles négligeables et complétion . . . . .                  | 18        |
| 1.9      | Mesures extérieures et critère de Carathéodory . . . . .        | 19        |
| 1.9.1    | Prolonger une prémesure . . . . .                               | 21        |
| 1.10     | Construction de la mesure de Lebesgue . . . . .                 | 22        |
| 1.10.1   | Régularité et tribu de Lebesgue . . . . .                       | 24        |
| 1.10.2   | Un ensemble non mesurable . . . . .                             | 25        |
| 1.11     | Exercices progressifs . . . . .                                 | 26        |
| 1.12     | Corrigés détaillés des exercices . . . . .                      | 28        |
| <b>2</b> | <b>Fonctions mesurables et variables aléatoires</b>             | <b>38</b> |
| 2.1      | De la continuité à la mesurabilité . . . . .                    | 39        |
| 2.1.1    | Variables aléatoires : même notion, autre vocabulaire . . . . . | 41        |
| 2.1.2    | Mesure image et loi d'une variable aléatoire . . . . .          | 41        |
| 2.2      | Caractérisations de la mesurabilité . . . . .                   | 42        |

|          |                                                               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3      | Opérations sur les fonctions mesurables . . . . .             | 44         |
| 2.3.1    | Fonctions à valeurs dans la droite achevée . . . . .          | 44         |
| 2.4      | Suites de fonctions mesurables . . . . .                      | 45         |
| 2.5      | Fonctions étagées et approximation par paliers . . . . .      | 46         |
| 2.5.1    | Construire les paliers plutôt que les deviner . . . . .       | 47         |
| 2.6      | Convergence presque partout et convergence en mesure . . . .  | 48         |
| 2.7      | Exercices progressifs . . . . .                               | 52         |
| 2.8      | Corrigés détaillés des exercices . . . . .                    | 54         |
| <b>3</b> | <b>Fonctions intégrables et intégration de Lebesgue</b>       | <b>61</b>  |
| 3.1      | Des rectangles à l'intégrale des fonctions étagées . . . . .  | 62         |
| 3.2      | Intégrale d'une fonction mesurable positive . . . . .         | 63         |
| 3.2.1    | Pourquoi les paliers convergent vers l'intégrale . . . . .    | 64         |
| 3.3      | Les théorèmes de convergence pour les fonctions positives . . | 64         |
| 3.4      | Fonctions réelles intégrables et espace $L^1$ . . . . .       | 67         |
| 3.5      | Comparer Riemann et Lebesgue . . . . .                        | 70         |
| 3.6      | Mesure image, théorème de transfert et espérance . . . . .    | 72         |
| 3.7      | Intégrales dépendant d'un paramètre . . . . .                 | 73         |
| 3.8      | Exercices progressifs . . . . .                               | 74         |
| 3.9      | Corrigés détaillés des exercices . . . . .                    | 76         |
| <b>4</b> | <b>Mesures produits et intégrales itérées</b>                 | <b>82</b>  |
| 4.1      | Pourquoi des rectangles ne suffisent-ils pas ? . . . . .      | 83         |
| 4.2      | Sections et mesure produit . . . . .                          | 84         |
| 4.3      | Tonelli : fonctions positives et intégrales itérées . . . . . | 87         |
| 4.4      | Fubini : quand la fonction change de signe . . . . .          | 88         |
| 4.5      | Lire géométriquement les bornes d'intégration . . . . .       | 90         |
| 4.6      | Changement de variables et jacobien . . . . .                 | 91         |
| 4.7      | Exercices progressifs . . . . .                               | 93         |
| 4.8      | Corrigés détaillés . . . . .                                  | 96         |
| <b>5</b> | <b>Espaces <math>L^p</math> : inégalités et complétude</b>    | <b>101</b> |
| 5.1      | Pourquoi d'autres normes que $\ \cdot\ _1$ ? . . . . .        | 102        |
| 5.2      | Inégalités de Young, Hölder et Minkowski . . . . .            | 103        |
| 5.3      | L'espace $L^\infty$ . . . . .                                 | 105        |
| 5.4      | Inclusions et interpolation . . . . .                         | 106        |
| 5.5      | Complétude : le théorème de Riesz–Fischer . . . . .           | 108        |
| 5.6      | Exercices progressifs . . . . .                               | 109        |
| 5.7      | Corrigés détaillés des exercices . . . . .                    | 113        |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Densité, convolution et l'espace de Hilbert <math>L^2</math></b> | <b>119</b> |
| 6.1      | Densité des fonctions simples . . . . .                             | 120        |
| 6.2      | Continuité des translations . . . . .                               | 122        |
| 6.3      | L'inégalité de Minkowski intégrale . . . . .                        | 123        |
| 6.4      | Produit de convolution . . . . .                                    | 123        |
| 6.5      | Régularisation par convolution . . . . .                            | 125        |
| 6.6      | L'espace de Hilbert $L^2$ . . . . .                                 | 126        |
| 6.7      | Exercices progressifs . . . . .                                     | 128        |
| 6.8      | Corrigés détaillés des exercices . . . . .                          | 131        |
|          | <b>Bibliographie</b>                                                | <b>138</b> |

# Bibliographie

- [1] J.-P. Ansel et Y. Ducel, *Exercices corrigés en théorie de la mesure et de l'intégration*, Ellipses, Paris, 2015. ISBN 978-2-340-00646-1.
- [2] S. Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 282, Springer, Cham, 2020. DOI : 10.1007/978-3-030-33143-6. [Accès libre chez Springer.]
- [3] P. Billingsley, *Probability and Measure*, 3rd ed., Wiley, New York, 1995. ISBN 978-0-471-00710-4.
- [4] D. L. Cohn, *Measure Theory*, 2nd ed., Birkhäuser, New York, 2013. DOI : 10.1007/978-1-4614-6956-8.
- [5] G. B. Folland, *Real Analysis : Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., Wiley, New York, 1999. ISBN 978-0-471-31716-6.
- [6] T. Gallouët et R. Herbin, *Mesure, intégration, probabilités : cours avec plus de 300 exercices corrigés*, 2e éd., Ellipses, Paris, 2022. ISBN 978-2-340-07530-6.
- [7] A. Giroux, *Initiation à la mesure et à l'intégration : cours et exercices corrigés*, Ellipses, Paris, 2015. ISBN 978-2-340-00365-1.
- [8] E. H. Laamri, *Mesures, intégration, convolution et transformée de Fourier des fonctions*, Dunod, Paris, 2007. ISBN 978-2-10-051042-9.
- [9] J.-F. Le Gall, *Intégration, probabilités et processus aléatoires*, notes de cours, École normale supérieure, document pédagogique accessible depuis la page d'enseignement de l'auteur : <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~jean-francois.le-gall/teaching.html>.
- [10] P. Mironescu, *Mesure et intégration*, supports de cours et exercices de Licence 3, Université Claude Bernard Lyon 1, 2018–2020. [http://math.univ-lyon1.fr/~mironescu/enseignement/archives/mesure\\_integration.html](http://math.univ-lyon1.fr/~mironescu/enseignement/archives/mesure_integration.html).
- [11] R. Rolland, *Théorie de la mesure et de l'intégration : cours et exercices corrigés*, Ellipses, Paris, 2017. ISBN 978-2-340-01746-7.
- [12] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1987. ISBN 978-0-07-054234-1.